〔19〕中华人民共和国专利局　　〔11〕公告号 CN 2103819U

# 〔12〕实用新型专利申请说明书

〔21〕申请号 91215955.3

〔51〕Int.Cl[5]
G01R 31/04

〔43〕公告日 1992年5月6日

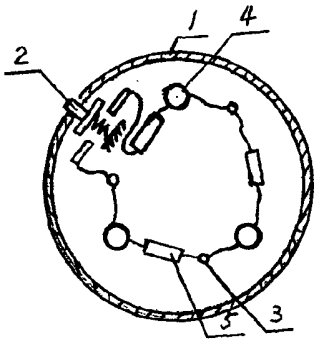
〔22〕申请日 91.9.28
〔71〕申请人 上海金山工业设备安装联营公司
地址 201517 上海市金山县吕巷
〔72〕设计人 王常余

说明书页数: 2　　附图页数: 2

〔54〕实用新型名称 单相三眼插座检查器

〔57〕摘要

一种用于检测单相插座接线的单相插座检查器，是在壳体上安装三根接线柱、三只二极管和一只开关，在壳体内安装三只电阻，电路联接成三角形电路．使用时，三根接线柱与被测插座的三线连接，同时用两组串联的直流电源，其负极连接配电箱的地线，中接点连接配电箱的零线，而正极连接配电箱的相线，从而在配电箱未接通高压的交流电源前即可检查出插座的接线是否正确，而且可以在检查器上直观地显示出来．本实用新型适用于各种电气安装工程中检查插座的接线．






（BJ）第1452号

# 权　利　要　求　书

1、一种用于检测单相三眼插座相线、零线和地线接线的单相插座检查器，包括壳体1、三根接线柱4、要装在壳体1上的三只发光二极管3和安装在壳体1内的三只电阻5，其特征在于每两根接线柱之间串接一只发光二极管3和一只电阻5，联接成三角形电路，三只电阻5的电阻值不完全相等，有一个发光二极管3与电阻5的串接线路中串接一只开关2。

2、根据权利要求1所述的单相插座检查器，其特征在于连接相线、零线和地线的三根接线柱4旁分别给予不同的标志L、N、E，在地线接线柱E与零线接线柱N之间线路上串接着开关2；地线接线柱E与零线接线柱N之间线路上的电阻值同零线接线柱N与相线接线柱L之间线路上的电阻值相等为R，而地线接线柱E与相线接线柱L之间线路上的电阻值比上述电阻值大一倍为2R。

3、根据权利要求1所述的单相插座检查器，其特征在于开关2为常开开关。

4、根据权利要求2所述的单相插座检查器，其特征在于三只发光二极管3的电流为5－10毫安，电阻R为200－1000欧。

# 说　　明　　书

## 单相三眼插座检查器

本实用新型涉及一种用于检测单相三眼插座相线、零线和地线的单相插座检查器。

在电气安装工程中，需要检查已安装的插座的相线、零线和地线与配电箱的连接是否正确。１９９０年新加坡英迪科公司在锦沧文华大酒家施工中使用一种英国出品的单相插座检查器，其电路中连接三只氖管和四只电阻。该检查器使用时，需在配电箱中接通２２０伏交流电源后，对带电的插座进行检查，具有危险性。该检查器使用时，显示不直观，需要查表才能判断接错的线路。

本实用新型的目的在于提供一种无需配电箱接通交流电源就能进行检测、显示直观的单相插座检查器。

为达到上述目的，本实用新型采用下述技术方案：本单相插座检查器包含有壳体、三根接线柱、安装在壳体上的三只发光二极管和安装在壳体内的三只电阻。其特点是：在每两根接线柱之间串接一只发光二极管和一只电阻，联接三角形电路，三只电阻的电阻值不完全相等，有一个发光二极管与电阻的串接线路中串接一只开关。使用时将本检查器的三根接线柱与被测插座的三线连接。同时用两组直流电源串连后的三个接点分别连接配电箱内的相线、零线和地线。这样，在三线之间构成不同的电位，在连通本检查器后使三只发光二极管的两极间各有不同的电位，使三只发光二极管有的发亮，有的不发亮，从而可判断插座三线是否接错。

本检查器可以设计成：在连接相线、零线和地线的三根接线柱旁分别给予不同的标志Ｌ、Ｎ、Ｅ，在地线接线柱Ｅ与零线接线柱Ｎ之间的线路上串联着开关，此开关可以是常常开开关；地线接线柱Ｅ与零线接线柱Ｎ之间线路上的电阻值同零线接线柱Ｎ与相线接线柱Ｌ之间线路上的电阻值比上述电阻值大一倍，为２Ｒ。使用时，两组电位势相同的直流电源串接地线，正极连接相线，而中间接点连接零线。在按

直流电源串接后，其三接点与配电箱的三线相连接：负极连接地线，正极连接相线，而中间接点连接零线。在按下常开开关后，三只发光二极管全亮，表示插座接线正确；一只发光二极管不亮，表示连接该发光二极管的二根接线接反；一只发光二极管不亮，表示此二只发光二极管之间的导线断线；三只发光二极管都不亮，表示相线与地线接反，情况严重。

本实用新型与现有技术相比较，具有显而易见的优点：在配电箱未接通高压的交流电源时，就可检测插座的接线是否正确，因而比较安全；本检查器显示直观，无需查表即可判断插座接线是否正确，零、地线是否接反，便于纠正。

附图的图面说明如下：

图1是本实用新型一个实施例的正视图。

图2是图1的右视图。

图3是图2中A－A处剖视图。

图4是本实用新型的电路图。

图5是英国出品的单相插座检查器的电路图。

附图中的标号代表：1－壳体，2－开关TA，3－发光二极管$D_1$、$D_2$、$D_3$，4－接线柱L、N、E，5－电阻R。

本实用新型的一个最佳实施方案是：参见图1、图2、图3和图4，本检查器的壳体1上安装三根接线柱4、三只发光二极管3和一只常开开关2，壳体1内安装三只电阻5。电路联接成三角形电路：地线E与零线N之间串接电阻R、常开开关TA和二极管$D_1$，零线N与相线L之间串接电阻R和二极管$D_2$，地线E与相线L之间串接电阻2R和二极管$D_3$，电阻R为200－1000欧，三只发光二极管$D_1$、$D_2$和$D_3$的电流为5－10毫安。使用时，两组直流电源的电位势相等，即$V_1 = V_2 = 1.5-6$伏。两组直流电源串接后，负极端连接配电箱的地线E′，中接点连接配电箱的零线N′，正极点连接配电箱的相线L′。

本实用新型适用于各种电气安装工程中检查单相插座的接线。

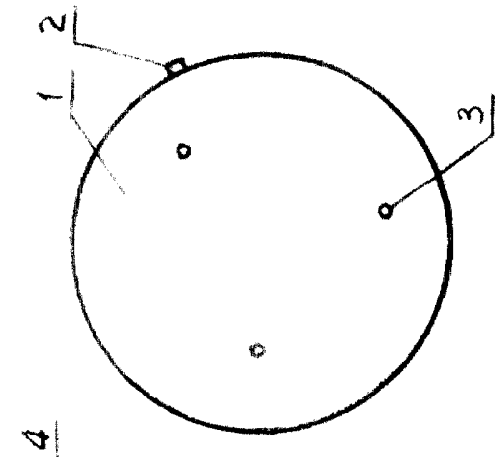



图1

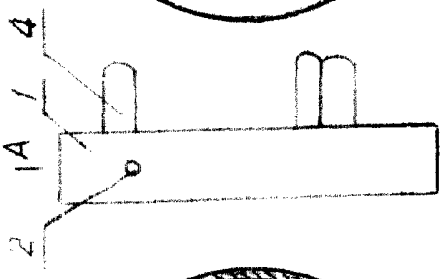



图2

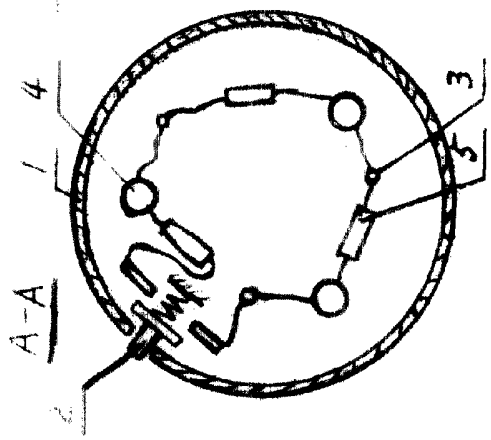



图3

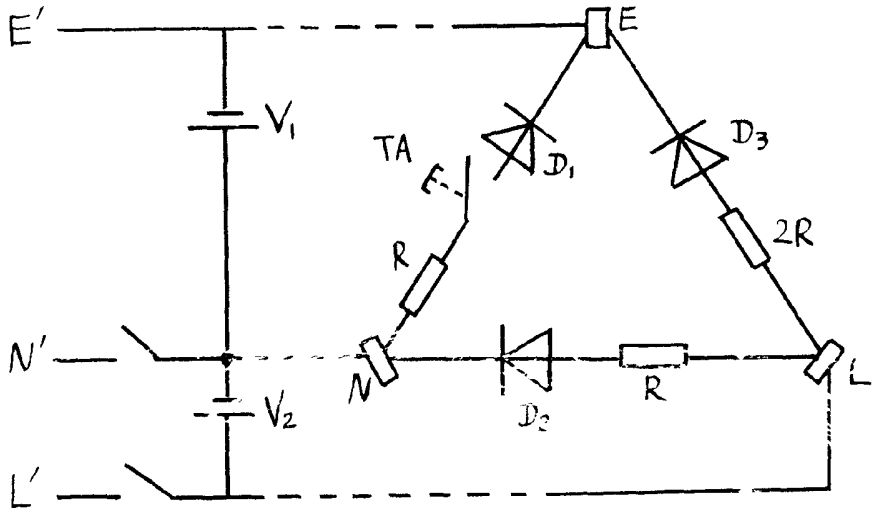



图 4

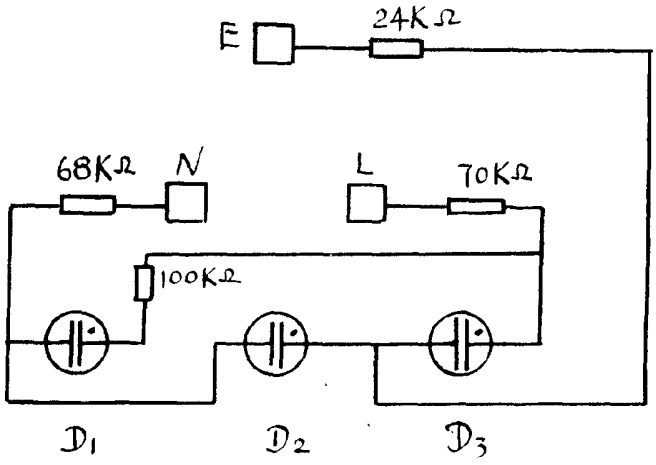



图 5